Motivace a návaznost

Dnešní souhrnná hodina nutí volit mezi převodem na exponenciální tvar, spojením logaritmů a monotónností.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Postup: (1) podmínky, (2) určení vztahu a metody, (3) úpravy, (4) průnik výsledku s podmínkami, (5) kontrola.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_3(x+1) > \log_3(4-x)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -1 < x < 4 \\ x+1 > 4-x \\ \frac{3}{2} < x < 4 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_2(x-1) + \log_2 2 = 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x > 1 \\ 2(x-1) = 8 \\ x = 5 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Dej žákům možnost označit typ úlohy barevně ve vlastním sešitě; u všech řešení zapisuj interval.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2(x+1) > \log_2(4-x)$.
b) $\log_3(x+2) > \log_3(13-x)$.
c) $\log_5(x+3) > \log_5(131-x)$.
d) $\log_2(x+4) > \log_2(10-x)$.
e) $\log_3(x+1) > \log_3(11-x)$.
f) $\log_5(x+2) > \log_5(129-x)$.

Řešení:

a) $\frac{3}{2} < x < 4$.
b) $\frac{11}{2} < x < 13$.
c) $\frac{128}{2} < x < 131$.
d) $\frac{6}{2} < x < 10$.
e) $\frac{10}{2} < x < 11$.
f) $\frac{127}{2} < x < 129$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespolužákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2(x+3) > \log_2(8-x)$.
b) $\log_3(x+4) > \log_3(17-x)$.
c) $\log_5(x+1) > \log_5(127-x)$.
d) $\log_2(x+2) > \log_2(6-x)$.
e) $\log_3(x+3) > \log_3(15-x)$.
f) $\log_5(x+4) > \log_5(133-x)$.
g) $\log_2(x+1) > \log_2(4-x)$.
h) $\log_3(x+2) > \log_3(13-x)$.

Řešení:

a) $\frac{5}{2} < x < 8$.
b) $\frac{13}{2} < x < 17$.
c) $\frac{126}{2} < x < 127$.
d) $\frac{4}{2} < x < 6$.
e) $\frac{12}{2} < x < 15$.
f) $\frac{129}{2} < x < 133$.
g) $\frac{3}{2} < x < 4$.
h) $\frac{11}{2} < x < 13$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*